

MITTUNIVERSITETET

Institutionen för data och elektroteknik (DET)

Examinator: Jimmy Åhlander, jimmy.ahlander@miun.se

Författarens e-postadress: gula2400@student.miun.se

Utbildningsprogram: Datateknik, 180hp

Omfattning: 106 ord inklusive bilagor

Datum: 2025-11-13



Labb1

Windows 11 - Operativsystem

Gunnar Landström

Innehåll

Kommandotolken	3
1.1 A) CD – Change Directory	3
1.2 B) find.....	3
1.3 C/ dir	3
1.4 D) where	4
2 Path	5
2.1 A) Vad finns i path?	5
2.2 B) Tömd path	5
2.3 C) System32.....	5
3 Prestanda och resursutnyttjande.....	6
3.1 A) Representation	6
3.2 B) Medelvärden	6
3.3 C) Tree C:/	6
3.4 D) Matematiska förhållanden	7
4 Grundläggande systemdata	8
4.1 A) Operativsystem	8
4.2 B) Fysiskt minne	8
4.3 C) Kapacitet.....	8
5 Systemstatus.....	9
5.1 A) Tree C:/ /f.....	9
5.2 B) Ping.....	9
5.3 C) Tracert.....	9
5.4 D) Processbelastning.....	10
5.5 E) Sidfel.....	10
6 Basprioritet	11
6.1 A) Vilken prioritetsklass och basprioritet har cmd?	11
6.2 B) Prioritetsnivå på tråden.....	11
6.3 C) Idle basprioritet och basklass	11
6.4 D) Syftet med idleprocessen.....	11
Källförteckning	12

Kommandotolken

1.1 A) CD – Change Directory

Kan användas för att ändra din working directory upp/ner med antingen `cd ..` där du går tillbaka upp i ditt working directory [7]

`cd <path>` för att gå ner i working directory

`cd /d` alternativt för att ändra working drive

1.2 B) find

Letar efter en sträng av text i en eller flera filer som innehåller bestämd sträng. [3]

`/c` för att räkna antalet rader där strängen förekommer

`/n` för att notera filens radnummer där strängen förekommer

Exempel: `find /c "is" test.txt.`

1.3 C/ dir

Visar filer och underkataloger i din nuvarande katalog inklusive datum och tid då de senast ändrades, filändelser, antal filer, storlek på filerna, samt hur mycket utrymme du har kvar på hårddisken. Används det utan parametrar får du även rubriken på din hårddisk samt serienumret. [6]

`/p` Visar en skärm av filer, tryck på en knapp för att få en ny sida med filer

`/s` Visar alla förekomster av ett specifikt filnamn i din specificerade kategori, samt alla underkategorier

Exempel: `dir /s main.cpp.`

1.4 D) where

Visar platsen av filer som matchar det specifika sökmönstret [4]

/q Returnerar en exitkod där 0 är lyckat och 1 ett misslyckat resultat utan att lista matchande filer.

/t Visar filstorleken, samt datum och tid för senast redigering på varje matchad fil.

/r Gör en rekursiv sökning så vi får svaren från alla underkataloger av C: också

Exempel: where /r C:\ /t main.cpp.

2 Path

2.1 A) Vad finns i path?

En lista av sökvägar som används av operativsystemet för att hitta körbara program när du skriver ett kommando. Sökvägarna separeras med ; Syftet är för att kunna hitta program utan att användaren behöver ange den specifika sökvägen till filen. [5]

2.2 B) Tömd path

CD och Dir påverkas inte, då jag misstänker att funktionerna i sig har sina egna sökfunktioner och behöver därför inte en specificerad sökväg, då tex Dir vet att den ska söka i varje subkatalog från nuvarande directory.

Find och Where slutar funka, då jag gissar på att de använder sig av path för att söka efter önskade filer eller kataloger.

2.3 C) System32

Efter att system32 läggs tillbaka som path fungerar nu även Find och Where då cmd vet vart den skall titta när kommandon exekveras.

3 Prestanda och resursutnyttjande

3.1 A) Representation

Processortid – är den procentandel av förfluten tid som processorn ägnar åt att köra en icke-inaktiv tråd. Den här räknaren är den primära indikatorn för processoraktivitet, och den visar medelvärdet för den aktivitetstid som observerats under insamlingsintervallet.

Användartid - är den procentandel av tiden som förflutit som processorn tillbringar i användarläge. Användarläge är ett begränsat läge som är till för program, miljöundersystem och integrerade undersystem.

Privilegierad tid - är den procentdel av förfluten tid som processtrådar-
na har utfört kod i privilegierat läge. När en systemtjänst anropas, körs
ofta tjänsten i privilegierat läge för att få tillgång till system-privata data.

Ledig tid - tid i procent som processorn är ledig under insamlingsinter-
vallet[*]

*Info taget ifrån Prestandaövervakarens egna beskrivning

3.2 B) Medelvärden

Processortid – 6.261

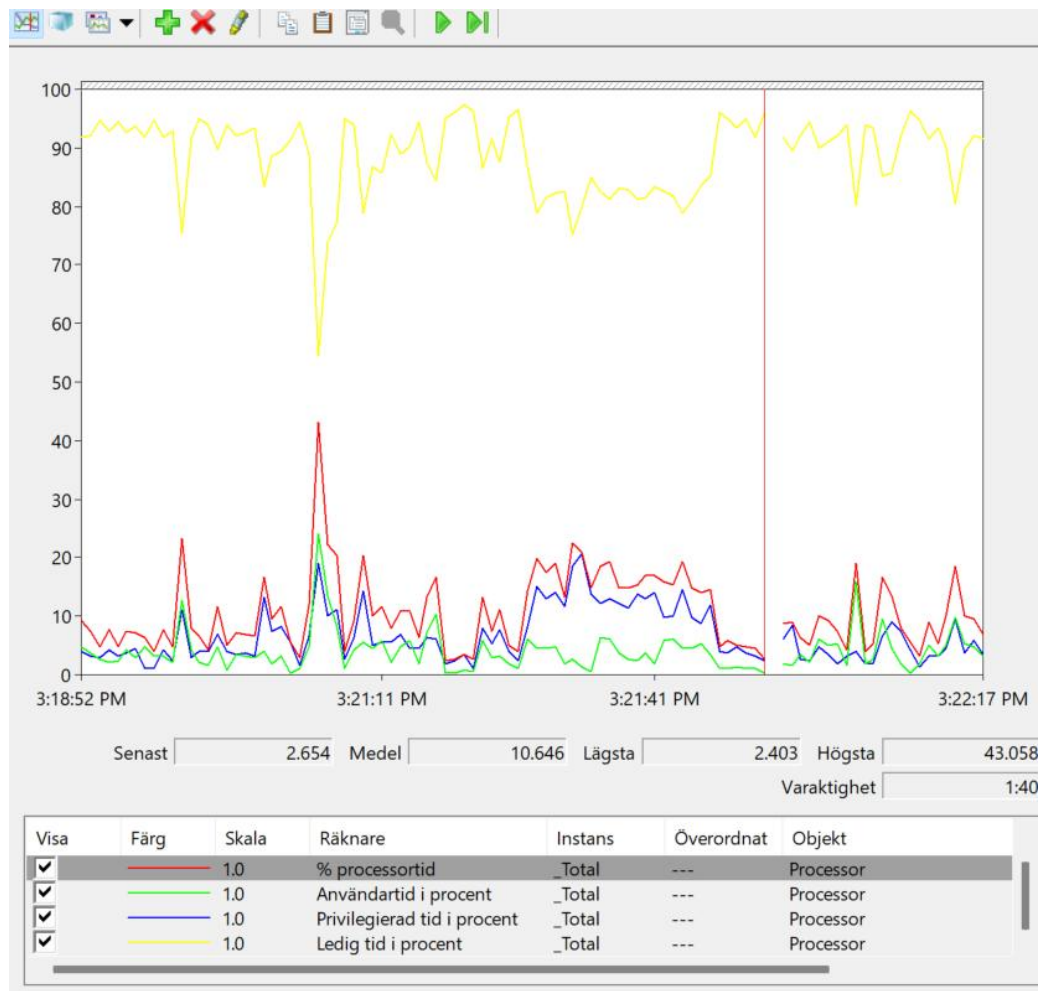
Användartid – 2.867

Priviligierad tid – 3.392

Ledig tid – 93.179

3.3 C) Tree C:/

Processortid och privilegierad tid ökar drastiskt medan den lediga tiden sjunker då tree C:/ listar hela katalogstrukturen för hårddisken.



3.4 D) Matematiska förhållanden

Processortid = 100% - Ledig tid i procent

Processortid = användarens tid + privilegierad tid, där användarens tid är tex. processer som användaren väljer att köra och privilegierad tid är bland annat processer som operativsystemet kör själv.

4 Grundläggande systemdata

4.1 A) Operativsystem

Operativsystemets namn	Microsoft Windows 11 Home
Version	10.0.26200 version 26200

4.2 B) Fysiskt minne

Installerat fysiskt minne (RAM)	16.0 GB
Sammanlagt fysiskt minne	15.7 GB
Tillgängligt fysiskt minne	6.53 GB
Sammanlagt virtuellt minne	20.2 GB
Tillgängligt virtuellt minne	9.00 GB
Växlingsfilsutrymme	4.50 GB

4.3 C) Kapacitet

Filsystem	NTFS
Storlek	453.41 GB (486,844,731,392 byte)

5 Systemstatus

5.1 A) Tree C:/ /f

Cpu användningen går upp en smula, men det som verkligen belastas är hårddisken då den behöver skriva ut alla kataloger på hela datorn till skärmen, så den peakar på 100%, men snittar 50-60% under tiden den skriver. Och /f skriver ut namnen på alla filer i varje katalog.

5.2 B) Ping

När jag pingar så skickas och tas emot data i 8kbit/s över WiFi:t på min laptop. Då jag anropar 8.8.8.8 med ett hallå 10 gånger och får tio hallå tillbaka.

5.3 C) Tracert

```
Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    3 ms    2 ms    4 ms  10.82.255.254
  2    3 ms    3 ms    3 ms  fortigate.miun.se [10.2.2.254]
  3    2 ms    2 ms    3 ms  miun-r21.sunet.se [130.242.69.41]
  4    3 ms    3 ms    3 ms  sundsvall-miun-r22.sunet.se [86.104.202.243]
  5    4 ms    6 ms    5 ms  gavle-sbo-r11.sunet.se [86.104.202.22]
  6    7 ms    6 ms    6 ms  uppsala-upa-r11.sunet.se [86.104.202.17]
  7    8 ms    7 ms    8 ms  stockholm-tug-r11.sunet.se [86.104.202.142]
  8    7 ms    7 ms    7 ms  se-tug1.nordu.net [109.105.102.17]
  9    7 ms    7 ms    7 ms  se-bma2.nordu.net [109.105.101.91]
 10    *      *      *    Request timed out.
 11    9 ms   11 ms    9 ms  72.14.237.55
 12    9 ms    9 ms   11 ms  209.85.241.29
 13    8 ms    8 ms    8 ms  dns.google [8.8.8.8]

Trace complete
```

Det såg ut som att ingen riktig belastning på nätverket då det är väldigt små paket som skickas för att hitta vägen till 8.8.8.8. Tittar man däremot på nätverksinfor ser man att det är ett relativt konstant flöde av bytes och unicast per intervall tills det att tracert är klar.

5.4 D) Processbelastning

Det ligger och växlar mellan aktivitetshanteraren, system, google chrome och discord. Ibland mycket aktivitet, ibland ingenting. 1 - 10% per applikation.

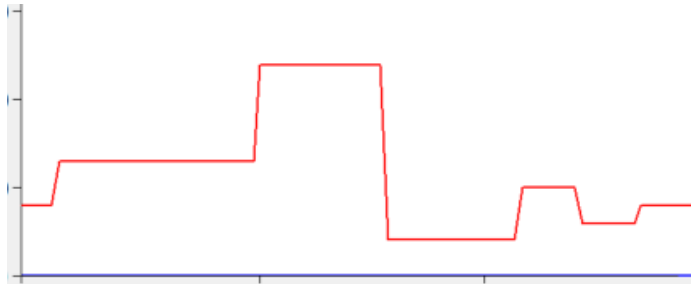
5.5 E) Sidfel

Information									
Namn	PID	Status	Användarna...	CPU	Arbet...	Sidfel	Plattform	UAC-virtualiseri...	Kör
NVDisplay.Container.exe	3060	Körs	SYSTEM	00	0 kB	83,854,073	64 bitar	Tillåts inte	
MsMpEng.exe	6408	Körs	SYSTEM	00	-8 kB	21,343,769	64 bitar	Tillåts inte	

Nvidia levererar med 84 miljoner.

6 Basprioritet

6.1 A) Vilken prioriteretsklass och basprioritet har cmd?



Microsoft säger att default är Normal, och det är vad cmd håller, vilket ger cmd basprioriteten 8. Men märks även tydligt när man själv väljer att ändra dess prioritet.

6.2 B) Prioritetsnivå på tråden

Enligt Microsoft så skapas alla trådar med normal prioritet genom `THREAD_PRIORITY_NORMAL`. Basprio för CMD faller under basprio 8 vilket leder till att tråden håller `THREAD_PRIORITY_NORMAL`[1]

6.3 C) Idle basprioritet och basklass

Basprioriteten är 0, zero-page tråd. Alternativt om man tittar i aktivitetshanteraren så märks vänteprocessen med basprio saknas, men detta kanske inte är samma sak.[1]

6.4 D) Syftet med idleprocessen

Utåt sett är det en visuell representation för oanvänd CPU-kraft, ett mått för hur mycket av CPU:n som nuvarande används eller ej. Den ser även till att alla kärntrådar är redo att agera, och det är inte förrän alla trådar med högre prioritet har använts, som stackarna som ingen vill ha får komma till användning 😞. [1][2]

Källförteckning

Här följer exempel på hur en källförteckning kan utformas enligt Vancouver-systemet. Den är automatiserad enligt metoden numrerad lista och korsreferenser, som beskrivs i kapitel **Fel! Hittar inte referenskälla..**

- [1] Microsoft. Scheduling Priorities [Internet] [uppdaterad 07/14/2025]
Hämtad från: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/scheduling-priorities>
- [2] Wikipedia. System Idle Process [Internet] [uppdaterad 01/08/2025]
Hämtad från: https://en.wikipedia.org/wiki/System_Idle_Process
- [3] Microsoft. Find [Internet] [uppdaterad 02/03/2023]
Hämtad från: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/find>
- [4] Microsoft. Where [Internet] [uppdaterad 02/03/2023]
Hämtad från: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/where>
- [5] Microsoft. Path [Internet] [uppdaterad 02/03/2023]
Hämtad från: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/path>
- [6] Microsoft. Dir [Internet] [uppdaterad 02/03/2023]
Hämtad från: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/dir>
- [7] Microsoft. Cd [Internet] [uppdaterad 11/01/2024]
Hämtad från: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/cd>